

PROCEDIMIENTO TRABAJO EN ALTURAS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento trabajo en alturas

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.....	3
4. RESPONSABILIDADES	4
5. PROCEDIMIENTO	5
6. FORMATOS.....	8
7. ANEXOS.....	8
7.1 Reglas de seguridad para escaleras móviles	8
8. DISTRIBUCIÓN	8
9. REFERENCIAS	9
10. MODIFICACIONES	9

Procedimiento trabajo en alturas

1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos a seguir para trabajo en alturas con el fin de prevenir factores de riesgo a través de controles que aseguren la protección y cuidado de la salud de los trabajadores.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades relacionadas con el trabajo en altura superior o igual a 1.80m, realizadas por personal interno o por empresa contratista.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Absorbedor de energía, amortiguador de energía: Componente del sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura, diseñado para disipar la energía cinética generada durante una caída, y que limita las fuerzas aplicadas en el sistema, en el dispositivo de anclaje y en el usuario.

Andamio: Cualquier plataforma, con sus elementos de estructura, soporte y anclaje, elevada en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura. Comprende, de manera enunciativa, los tipos siguientes:

- a) **De un punto:** El sostenido por cables en un solo punto de anclaje;
- b) **De dos puntos:** El sostenido por cables en dos puntos de anclaje;
- c) **De varios puntos:** El sostenido por cables en tres o más puntos de anclaje, y en el que los módulos de la plataforma no están articulados entre sí;
- d) **Continuo articulado:** El constituido por módulos articulados sostenidos por cables en tres o más puntos de anclaje;
- e) **Suspendido temporal:** El instalado temporalmente en un edificio o estructura para efectuar tareas específicas, sostenido por uno o más puntos de anclaje, que deberá ensamblarse antes de ser utilizado en el sitio de trabajo, y desmantelarse o removerse al concluir las tareas, y
- f) **De varios puentes:** El formado por dos o más niveles montados verticalmente.

Arnés cuerpo completo: El equipo de protección personal que se ajusta al torso y muslos del usuario, compuesto por elementos como bandas flexibles, hebillas, mecanismos de ajuste, herrajes y anillos metálicos, y que se emplea principalmente en los sistemas de detención de caídas para soportar al usuario.

Carga total (en sistemas de uso colectivo para trabajos en altura): El peso total al que se someterán los soportes del sistema de suspensión, que comprende el peso de los trabajadores, equipos, herramientas y materiales de trabajo, así como de todos y cada uno de los componentes del propio sistema, como plataforma, malacates, cables, entre otros.

Conector: El dispositivo que permite la unión física de dos elementos de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura.

Despliegue: La acción del absorbedor de energía, de extenderse permanentemente para disipar la energía aplicada a él durante una caída.

Escala Móvil, escalera portátil, escalera de mano: El aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes, unidas a intervalos por travesaños, y que sirve para subir o bajar a una persona de un nivel a otro.

Procedimiento trabajo en alturas

Línea de vida: El segmento de material flexible que, junto con un absorbedor de energía, se utiliza como elemento de unión o conexión, en caso de caída de un trabajador.

Línea de vida horizontal: La línea flexible bajo tensión cuyos extremos se sujetan a puntos de anclaje, y sobre la cual se puede deslizar un conector de un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura.

Línea de vida vertical: La línea flexible instalada en forma temporal o permanente, suspendida o bajo tensión, y sobre la cual se puede conectar un bloqueador de caída de tipo corredizo.

Malacate: El dispositivo de ascenso, descenso y tracción, que eleva o desciende la plataforma, canastilla o silleta en un sistema suspendido.

Patrón: La persona física o moral en quien recae la responsabilidad de ejecutar los trabajos en altura, mediante los servicios de uno o varios trabajadores a su cargo.

Plataforma de trabajo; plataforma soporte: La superficie del andamio o plataforma de elevación, que soporta a los trabajadores, equipos, herramientas y materiales, y desde la cual se realizan las actividades o trabajos en altura.

Protección lateral; barandal: El resguardo dispuesto en forma perimetral en una plataforma de trabajo o en las zonas en las que existe riesgo de caída de altura.

Punto de anclaje: El elemento que posee suficiente resistencia para la fijación de malacates, cables de suspensión, cables de seguridad y otros dispositivos de suspensión, soporte o paro durante una caída, y que puede ubicarse o instalarse en los edificios, andamios suspendidos, plataformas de elevación, entre otros, en los que se realiza un trabajo en altura.

Sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura; sistema de detención de caídas: El sistema que minimiza las fuerzas al momento de interrumpir la caída de altura; controla la distancia total recorrida durante la caída previniendo la colisión contra el piso o cualquier otro obstáculo, y permite mantener a la persona en una posición adecuada después de la caída para propósitos de rescate.

Trabajos en altura: Las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80m sobre el nivel de referencia.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerencia de Operaciones

Autorizar los recursos necesarios para la realización de tareas en altura de manera segura cuando estos se realicen por personal de Biotecsa.

Autorizar permiso para trabajo en alturas.

Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores.

4.2 Responsables de área o de la empresa contratista

Cumplir con lo descrito en este procedimiento

Asegurar la capacitación del personal que realizará trabajo en alturas, o si la actividad la desarrollará un contratista solicitar su capacitación en trabajo en alturas.

Presentar autorización para trabajo en alturas.

Procedimiento trabajo en alturas

Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores.

4.3 responsable de seguridad

Actualizar y difundir el presente procedimiento.

Realizar un análisis de las áreas en donde se realizarán trabajos en altura para identificar las medidas de seguridad y equipo de protección personal.

Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados o cuando existan condiciones climáticas que pongan en riesgo a los trabajadores.

4.4 Personal que realiza el trabajo en alturas

Es responsable de participar activamente en las actividades programadas, inspeccionar y utilizar adecuadamente los equipos para trabajo en alturas según las actividades a desarrollar y de reportar las condiciones inseguras que estas presenten.

Cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en el presente procedimiento.

Participar en las capacitaciones que la empresa designe para el trabajador.

5 PROCEDIMIENTO

5.1 Análisis de riesgo de trabajo en alturas.

5.1.1 El análisis de riesgo de trabajo en alturas se revisa y/o actualiza al menos una vez al año descrito en el SHAF07. Su revisión es en conjunto por la CSH y responsable de seguridad.

5.2 Perfil de trabajador en alturas

5.2.1 El trabajador externo que realice trabajo en alturas debe contar con capacitación de trabajo en alturas (DC-3).

5.2.2 El trabajador deberá informar sobre cualquier afectación a la salud o acrofobia (miedo a las alturas) que comprometa su seguridad y la de terceros, durante la realización de los trabajos en alturas.

5.2.3 Si en alguna evaluación médica el trabajador es restringido a realizar trabajos en alturas no podrá realizar dichas actividades hasta su liberación médica.

5.2.4 Si los trabajos en alturas serán realizados por un contratista dicha empresa deberá proveer la capacitación y evaluación médica del trabajador o trabajadores para indicar que está apto para realizar trabajo en alturas.

5.2.5 Se debe realizar un seguimiento a la salud de los trabajadores al menos 1 vez al año como lo solicita la NOM 009 STPS-2011. En caso de ser contratistas el proveedor deberá garantizar el seguimiento a la salud de sus trabajadores.

5.3 Medidas Generales de Prevención

5.3.1 Previo a la iniciación del trabajo la empresa contratista deberá entregar el COF07 Reglamento de seguridad para proveedores y contratistas con firma y los documentos solicitados en este al coordinador administrativo.

Procedimiento trabajo en alturas

- 5.3.2 El personal interno o contratista debe inspeccionar obligatoriamente las condiciones del área y equipos antes de su inicio y durante su ejecución, evaluando los riesgos y definiendo los métodos más seguros para dicha ejecución.
- 5.3.3 La zona donde se harán los trabajos en alturas debe ser señalizada y demarcada claramente, mediante barreras o cinta plástica, con el fin de proteger a las personas que circulen por el lugar.
- 5.3.4 Si hay equipo o materiales que puedan sufrir daño por la caída de objetos, deberán ser retirados o protegidos.
- 5.3.5 Las superficies de trabajo deben estar libres de grasa, humedad, y cualquier agente que pueda aumentar la posibilidad de desplazamiento y caída. El buen orden y aseo debe ser permanente.
- 5.3.6 El responsable de seguridad deberá suspender todo trabajo en alturas a la intemperie en presencia de lluvia, fuertes vientos, etc. e indicar cuando se puede volver a retomar siempre y cuando las condiciones sean favorables.
- 5.3.7 El personal que realice trabajo en altura, además de los elementos de protección personal que requiera, deberá estar dotado de cinturones o bolsas portaherramientas, cuando lo requiera.
- 5.3.8 El personal interno o contratista que efectúe trabajos en altura deberá contar con la autorización del gerente de operaciones y el responsable de seguridad con el formato SHAF06 permiso de trabajo en alturas.
- 5.3.9 El trabajador en conjunto con el responsable de seguridad debe revisar el equipo o sistema antes de ser utilizado, conforme a las instrucciones del fabricante, respecto a posibles desgastes, daños, deterioros, mal funcionamiento u otras anomalías. Los componentes defectuosos deberán ser removidos e identificados para restringir su uso. Tanto para personal interno como contratista no se le permitirá realizar actividades hasta realizar el cambio del sistema o equipo de protección personal.
- 5.3.10 El responsable de seguridad supervisa que los trabajos en altura se ejecuten de acuerdo con las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en el presente procedimiento.
- 5.3.11 Cuando se trabaje en alturas se deberá utilizar un sistema de protección personal para interrumpir caídas de altura.
- 5.3.12 El responsable de seguridad y la comisión de seguridad e higiene evalúan los riesgos generados por fuentes de calor, como operaciones de soldadura o corte, humedad, ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas, para adoptar medidas preventivas como: hidratación, protección a la piel, y/o pausas de trabajo.
- 5.3.13 Está prohibido el uso de cables metálicos donde exista riesgo eléctrico.
- 5.3.14 Desenergizar líneas eléctricas que se encuentren en el lugar donde se realizarán trabajos en alturas, o cuando esto no sea posible mantener distancia de acuerdo con la tabla 1 de NOM 009- STPS-2011.
- 5.3.15 Proteger las cuerdas o cables cuando pasen por bordes o aristas filosas, o por superficies ásperas, que puedan tener un efecto cortante o un desgaste excesivo por fricción.
- 5.3.16 Delimitar la zona a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en alturas.
- 5.3.17 Cuando se trabaje en bordes de azotea, estructuras fijas elevadas colocar barreras fijas protecciones laterales o perimetrales.

Procedimiento trabajo en alturas

- 5.3.18 Si se utiliza canastilla para realizar el trabajo en alturas con ayuda de montacargas seguir lo descrito en el instructivo de uso de canastilla SHAIT01 y llenar el SHAF11 Check list para uso de canastilla elevada y el permiso de trabajo en alturas SHAF06.
- 5.3.19 El uso de canastilla de trabajo elevada por un montacargas para efectuar trabajos en altura debe limitarse a trabajos esporádicos y de corta duración.
- 5.3.20 Si el contratista requiere del uso de andamio, deberá cumplir con las especificaciones descritas por el fabricante del andamio y/o sus instructivos de seguridad.
- 5.3.21 En caso de requerirse el accionamiento del plan de emergencia de seguridad e higiene derivado de la ejecución de trabajos en alturas seguir lo descrito en ACPR07.
- 5.3.22 El responsable de seguridad debe supervisar que los contratistas cumplan con las medidas de seguridad descritas en el presente procedimiento y dar aviso oportuno a gerente de operaciones para la toma de acciones.

5.4 Durante el trabajo

- 5.4.1 El supervisor de la empresa contratista o responsable de personal interno que realiza el trabajo deberá supervisar en todo momento las actividades de su personal. El responsable de seguridad supervisa las actividades del contratista.
- 5.4.2 Evitar tirar o lanzar cualquier objeto desde la zona de trabajo hacia los niveles inferiores.
- 5.4.3 En caso de detectar alguna falla o daño en la superficie de trabajo, tendido eléctrico defectuoso u otra condición insegura, ésta deberá ser informada a la brevedad al responsable del trabajo y responsable de seguridad.
- 5.4.4 Para los trabajos que requiera el uso de escaleras móviles seguir lo descrito en el anexo 1 y llenar el formato SHAF09 inspección de escaleras.
- 5.4.5 Para los trabajos que requieran el uso de andamios, el contratista deberá armarlos conforme las instrucciones del fabricante.

5.5 Finalización del trabajo

- 5.5.1 Finalizados los trabajos el coordinador de cadena de suministro y el responsable de seguridad deberán verificar:
 - El retiro de las señalizaciones, los equipos y herramientas.
 - La prohibición a partir de este momento, cualquier nueva intervención del personal en la zona de trabajo.
- 5.5.2 La liberación del área se realizará conforme se indica en MTF02 solicitud de servicio de mantenimiento por el coordinador de cadena de suministro y mediante SHAF06 permiso de trabajo en alturas por responsable de seguridad.
- 5.5.3 Todos los accidentes que ocurran durante la ejecución de trabajos deberán ser informados en forma inmediata al responsable de seguridad y gerente de operaciones.

Procedimiento trabajo en alturas

5.6 Emergencia

- 5.6.1 En caso de alguna eventualidad o siniestro seguir lo descrito en el plan de emergencia ACPR07 plan de emergencia y Manual SHAMA01 Manual de primeros auxilios.

6. FORMATOS

SHAF06	Permiso para trabajo en alturas
SHAF07	Evaluación de riesgo para trabajos en altura
SHAF09	Inspección de escaleras
SHAF11	Check lista para uso de canastilla elevada
SHAIT01	Instructivo para uso de canastilla

7. ANEXOS

Anexo 1 Reglas de seguridad para uso de escaleras móviles

- ✓ Se debe seleccionar la escalera a utilizar, teniendo en cuenta la altura que se desea alcanzar, el tipo de superficie que la va a soportar y el tipo de trabajo que va a realizar.
- ✓ No se utilizarán escaleras metálicas para la realización de trabajos en sistemas energizados.
- ✓ Al usarlas se debe garantizar su estabilidad; las bases de la escalera deben ser fijadas sobre una superficie firme y nivelada y no debe descansar sobre materiales sueltos, ni sobre otros objetos para ganar altura adicional.
- ✓ Evitar sobrecargar escaleras y solo debe estar una persona sobre ellas al mismo tiempo.
- ✓ No utilice escaleras defectuosas o improvisadas.
- ✓ Con el fin de que ambas manos estén libres para sostenerse en la escalera, las herramientas se llevarán en un portaherramientas de cinturón.
- ✓ Siempre se subirá y bajará de frente a la escalera, usando ambas manos para sujetarse.
- ✓ Los trabajos con escalera detrás de puertas y áreas de circulación de personal, previamente se deberá señalizar el área y aislarla.
- ✓ Se prohíbe se almacenen cerca de fuentes de calor, lugares donde haya humedad excesiva, o factores que ocasionen el rápido deterioro de material de la escalera.
- ✓ No se deben colocar sobre bases inestables para alcanzar alturas mayores.
- ✓ Evitar que se utilicen como tarimas o para cualquier otro propósito para el que no fueron diseñadas.
- ✓ Pararse por arriba del antepenúltimo peldaño
- ✓ Siempre debe estar una persona adicional en el piso supervisando la operación.
- ✓ La escalera no se puede mover mientras alguien esté en ella.

Procedimiento trabajo en alturas

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIA

NOM-009-STPS-2011

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
20/05/2021	Inicia	Creación del documento